

11

MO

Integrálszámítás II

Matematika G1 – Integrálszámítás

Utoljára frissítve: 2026. október 04.

11.1. Parciális integrálás

Minden eredményben $C \in \mathbb{R}$ tetszőleges integrációs állandó.

- a) Válasszuk $u = x$ és $dv = \cos x \, dx$ függvényeket. Ekkor $du = dx$ és $v = \sin x$, tehát

$$\int x \cos x \, dx = x \sin x + \cos x + C.$$

- b) Először legyen $u = x^2 - 1$ és $dv = \sin 3x \, dx$. Ekkor $du = 2x \, dx$, $v = -\cos 3x/3$, ezért

$$\int (x^2 - 1) \sin 3x \, dx = -\frac{x^2 - 1}{3} \cos 3x + \frac{2}{3} \int x \cos 3x \, dx.$$

A megmaradt integrálra újra parciálisan integrálunk:

$$\int x \cos 3x \, dx = \frac{x}{3} \sin 3x + \frac{1}{9} \cos 3x.$$

Így

$$\int (x^2 - 1) \sin 3x \, dx = -\frac{x^2 - 1}{3} \cos 3x + \frac{2x}{9} \sin 3x + \frac{2}{27} \cos 3x + C.$$

- c) Az $1 \cdot \ln x$ szorzatra alkalmazzuk a módszert ($x > 0$):

$$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C.$$

- d) Legyen $u = \arctan x$ és $dv = x \, dx$. Ekkor $du = dx/(1 + x^2)$ és $v = x^2/2$. Továbbá $x^2/(1 + x^2) = 1 - 1/(1 + x^2)$, ezért

$$\begin{aligned} \int x \arctan x \, dx &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1 + x^2} \, dx \\ &= \frac{x^2 + 1}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + C. \end{aligned}$$

- e) Jelölje $I = \int e^x \sin x \, dx$. Kétszeri parciális integrálás után

$$I = e^x \sin x - e^x \cos x - I,$$

tehát

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C.$$

f) A $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$ azonosságból

$$\int \sin^2 x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

g) Legyen $t = \arccos x$, így $x = \cos t$ és $dx = -\sin t \, dt$. Ezután

$$\int e^{\arccos x} \, dx = - \int e^t \sin t \, dt = \frac{e^t}{2}(\cos t - \sin t) + C.$$

Visszahelyettesítve, $-1 < x < 1$ esetén

$$\int e^{\arccos x} \, dx = \frac{e^{\arccos x}}{2} (x - \sqrt{1 - x^2}) + C.$$

11.2. Racionális törtfüggvények

a) A nevező $(x - 3)(x - 4)$. Polinomosztás és parciális törtekre bontás után

$$\frac{x^3 - 9x^2 + 27x - 26}{x^2 - 7x + 12} = x - 2 - \frac{1}{x - 3} + \frac{2}{x - 4}.$$

Tagonként integrálva

$$\frac{x^2}{2} - 2x - \ln |x - 3| + 2 \ln |x - 4| + C.$$

b) A nevezőben az x háromszoros, az $x - 2$ kétszeres gyöktényező. A felbontás

$$\frac{x^3 - 2x^2 + 4}{x^3(x - 2)^2} = \frac{1}{4x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} - \frac{1}{4(x - 2)} + \frac{1}{2(x - 2)^2}.$$

Ezért

$$\frac{1}{4} \ln |x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{4} \ln |x - 2| - \frac{1}{2(x - 2)} + C.$$

c) A nevezőt négyzetté egészítjük:

$$x^2 + 4x + 8 = (x + 2)^2 + 4,$$

és a számlálót a nevező deriváltjához igazítjuk: $3x - 2 = \frac{3}{2}(2x + 4) - 8$. Így

$$\int \frac{3x - 2}{x^2 + 4x + 8} \, dx = \frac{3}{2} \ln(x^2 + 4x + 8) - 4 \arctan\left(\frac{x + 2}{2}\right) + C.$$

11.3. Helyettesítéses integrálok

a) Legyen $t = \tan(x/2)$. Ekkor

$$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

Ezért

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{5+3\cos x} &= \int \frac{dt}{t^2+4} \\ &= \boxed{\frac{1}{2} \arctan\left(\frac{1}{2} \tan \frac{x}{2}\right) + C}. \end{aligned}$$

Az eredmény az eredeti integrandus folytonossági intervallumain, megfelelő integrációs állandóval értendő.

b) Legyen $u = \tanh(x/2)$. Ekkor

$$\cosh x = \frac{1+u^2}{1-u^2}, \quad \sinh x = \frac{2u}{1-u^2}, \quad dx = \frac{2 du}{1-u^2}.$$

Így

$$\int \frac{dx}{1+\cosh x + 2\sinh x} = \int \frac{du}{1+2u} = \boxed{\frac{1}{2} \ln \left| 1 + 2 \tanh \frac{x}{2} \right| + C}.$$

c) A valós integrandus természetes tartományán $0 < x < 1$. Legyen $x = \sin^2 t$, ahol $t \in (0, \pi/2)$. Ekkor

$$\sqrt{\frac{x}{1-x}} = \tan t, \quad dx = 2 \sin t \cos t dt.$$

Ezért

$$\boxed{\int \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx = \arcsin \sqrt{x} - \sqrt{x(1-x)} + C}.$$

d) A gyökkitevők nevezőinek legkisebb közös többszöröse 6, ezért legyen $x = t^6$ ($t > 0$). Ekkor

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+\sqrt[3]{x})} = 6 \int \frac{t^2}{1+t^2} dt = 6 \int \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) dt.$$

Visszahelyettesítve

$$\boxed{6\sqrt[6]{x} - 6 \arctan \sqrt[6]{x} + C}.$$

e) Legyen $t = e^x$, így $dx = dt/t$. Ekkor

$$\begin{aligned} \int \frac{e^x + 2}{e^x + e^{2x}} dx &= \int \frac{t+2}{t^2(1+t)} dt \\ &= \int \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t} + \frac{2}{t^2} \right) dt. \end{aligned}$$

Tehát

$$\boxed{\ln(1+e^x) - x - 2e^{-x} + C}.$$